

PCE · FICHA TÉCNICA DE HARDWARE

Arquitectura física de referencia · Fase 1 / preparación Fase 2

HARDWARE DE REFERENCIA - NO ES PLANO DE FABRICACIÓN



PCE - Visual conceptual del banco de proceso / Fase 1

Visual conceptual del banco PCE. Los canales, terminales y dimensiones finales se liberan con ADN-IOM-MAP-R1.

Arquitectura física

Nodo EDGE/PCE	Industrial PC o edge controller que ejecuta EDGE OS y el runtime PCE. CPU/RAM/almacenamiento exactos se fijan en BOM de Fase 2.
ADAM-6050	I/O remoto digital industrial: 12 DI, 6 DO, Ethernet / Modbus TCP. PCE accede mediante EDGE OS DeviceIoAdapter.
LT-01	Sensor/transmisor de nivel externo. Señal objetivo de referencia: 4-20 mA; escala de proceso 0-100 %. Requiere fuente/adaptador compatible y calibración real.
XV-01	Válvula de entrada: salida de control + feedback de posición.
P-01	Bomba de proceso: comando START/STOP + feedback de estado.
XV-02	Válvula de salida: salida de control + feedback de posición.
Panel / 24 VDC	Fuente, protección, terminales, relés/interfaz cuando corresponda, puesta a tierra y segregación de señales.
Red	Ethernet industrial para PCE/EDGE ↔ ADAM-6050 y acceso operativo según diseño del sitio.

Principios de diseño

- El software no inventa canales: el mapping físico debe venir de ADN-IOM-MAP-R1 liberado.
- Los feedback físicos son independientes del ACK de escritura.
- LT-01 es una fuente externa al ADAM-6050 digital; no se simula como canal analógico del módulo.
- El panel final debe diseñarse con protección y arquitectura eléctrica apropiadas al sitio.
- La seguridad funcional certificada no se asume por software; se evalúa como alcance separado si aplica.

I/O lógico del proceso

Bloque	Estado	Evidencia / nota
OPEN_INLET / CLOSE_INLET	IMPLEMENTADO software	Actuación XV-01 + feedback OPEN/CLOSED.
START_PUMP / STOP_PUMP	IMPLEMENTADO software	Actuación P-01 + feedback RUNNING/STOPPED.
OPEN_OUTLET / CLOSE_OUTLET	IMPLEMENTADO software	Actuación XV-02 + feedback OPEN/CLOSED.
LT-01	FASE 2 físico	Fuente real, calibración y wiring pendientes.
ADN-IOM-MAP-R1	FASE 2 físico	Asignación definitiva de DI/DO/terminales/wire numbers pendiente.

Commissioning físico requerido

1. Cerrar BOM, panel y alimentación 24 VDC.
2. Liberar ADN-IOM-MAP-R1 y cablear DI/DO/feedbacks.
3. Instalar y calibrar LT-01 con revisión documentada.
4. Validar Modbus TCP, timeouts y pérdida de comunicación.
5. Ejecutar DI/DO, feedback, watchdog/fallback y power-cycle.
6. Ejecutar ciclo seco S01-S11 y levantar evidencia FAT.

Límite de esta ficha

Esta ficha describe la arquitectura física de referencia y los contratos de integración existentes. No sustituye esquema eléctrico, layout de panel, cálculo de protecciones, lista de cables, terminal plan, BOM final ni documentos de seguridad de la instalación.